Valoración de Riesgo Neutral

"Cualquier instrumento derivado dependiente del precio de un activo puede ser valorado suponiendo que el activo se encuentra en un mundo de riesgo neutral".

Para propósitos de valoración de una opción, se puede suponer que:

1. El retorno esperado de todos los instrumentos negociados es la tasa de interés libre de riesgo.

2. Los flujos de caja futuros pueden ser valorados descontando sus valores esperados a la tasa de interés libre de riesgo.

De este modo, cuando se quiere hacer el paso del "**mundo real**" al *mundo de riesgo neutral*, el **retorno esperado** del activo experimenta un cambio importante, mientras que su **volatilidad** sigue siendo la misma. El paso de un mundo en que existe un conjunto de preferencias al riesgo, a uno con otro conjunto diferente se conoce como "**Cambio de Medida**".

Como el valor esperado del pago descontado de un instrumento derivado bajo la probabilidad subjetiva P daría lugar a oportunidades de arbitraje, es necesario construir una única medida de probabilidad P^* equivalente a P tal que:

1. El precio descontado a la tasa de interés libre de riesgo r, sea una **Martingala**.

2. El valor esperado del pago descontado de un instrumento derivado bajo la probabilidad P^* no presente oportunidades de arbitraje.

La medida de probabilidad que se considera en un mundo de riesgo neutral se conoce como "**Medida equivalente de Martingala"**.

Incidencia de la valoración de riesgo neutral sobre la Ecuación Diferencial Estocástica Lineal Homogénea.

Considere la Ecuación Diferencial Estocástica dada por $dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t dB_t$ donde $\mu \in \Re$, $\sigma > 0$ y $\{B_t\}_{t\geq 0}$ es un M.B.E.U.

El precio descontado a la tasa de interés libre de riesgo r, es $S_t^* = e^{-rt} S_t$ y su diferencial estocástico está dado por

$$d\left(e^{-rt} S_t\right) = -r\, e^{-rt} S_t\, dt + e^{-rt} dS_t .$$

$$= -r\, S_t\, e^{-rt} dt + e^{-rt}\left(\mu S_t\, dt + \sigma S_t dB_t\right)$$

$$= \left(\mu - r\right) S_t\, e^{-rt} dt + e^{-rt} \sigma S_t dB_t$$

$$dS_t^* = \left(\mu - r\right) S_t^* dt + \sigma S_t^* dB_t$$

(1)

Puede observarse que el precio descontado S_t^* satisface la misma ecuación que S_t, donde el retorno μ ha sido remplazado por $(\mu - r)$.

De este modo, el valor esperado bajo la probabilidad subjetiva P del pago descontado de un instrumento derivado, presentará oportunidades de arbitraje puesto que S_t^* no es una Martingala. Para encontrar una medida de probabilidad bajo la cual S_t^* constituya una Martingala, la ecuación (1) se debe escribir en tal forma que el termino de tendencia sea "absorbido" dentro del término de la Martingala.

Por el Teorema de Girsanov puede establecerse que si $(\mu - r)$ y $1/\sigma$ son acotadas entonces $\phi(t) = -\dfrac{\mu - r}{\sigma} = \theta$. Es claro que $\phi(t) \in \pounds^2([0,T]; \Re)$.

Por el Teorema de Cameron-Martin-Girsanov,

Defina:

1) $h(t,\phi) = -\dfrac{1}{2}\int_0^t |\phi(u)|^2 \, du + \int_0^t \phi(u)\, dB_u = -\dfrac{1}{2}\theta^2 t + \theta B_t$

2) $B_t^* = B_t - \theta t$

3) $dP^*(\omega) = \xi_t^{\phi}\, dP(\omega)$; $\quad \xi_t^{\phi} = e^{h(t,\phi)}$.

Para el caso especial en el que $\lambda = \dfrac{1}{|\theta|^2}$ y $C = e^2$, se obtiene la relación $E\left[e^{\lambda|\phi(u)|^2}\right] \le C$.

De este modo puede afirmarse que $P^*(\Omega) = 1$ y asi, $\{B_t^*\}_{t\ge 0}$ es un M.B.E.U en el espacio $\left(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\ge 0}, P^*\right)$ y en consecuencia, $dS_t^* = [(\mu - r) + \sigma\theta] S_t^* dt + \sigma S_t^* dB_t$.

De este modo se obtiene $dS_t^* = \sigma S_t^* dB_t^* \Rightarrow S_t^* = S_0^* + \sigma \int_0^t S_u^* dB_u^*$. Observe que S_t^* es una Martingala respecto de $\mathcal{F}_\tau$ para $0 \le \tau < t$.

Ahora, $dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t dB_t \Rightarrow dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t (dB_t^* + \theta\, dt)$

Finalmente, $dS_t = (\mu + \sigma\theta) S_t\, dt + \sigma S_t dB_t^* \Rightarrow dS_t = r S_t\, dt + \sigma S_t dB_t^*$ que es el comportamiento del activo subyacente en un mundo de **Riesgo Neutral**.